

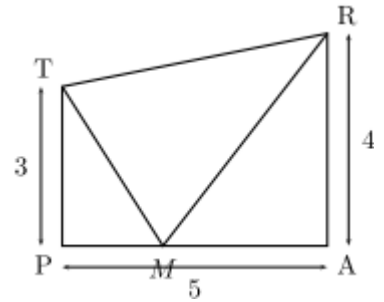
TP1 – Résolution d'un problème avec Géogébra

Les longueurs sont exprimées en centimètres.

TRAP est un trapèze rectangle en A et en P tel que : $TP = 3$, $PA = 5$, $AR = 4$.

M est un point variable du segment $[PA]$, et on note x la longueur du segment $[PM]$, c'est à dire $PM = a$.

Le but de l'exercice est de déterminer la valeur de a pour laquelle les triangles PTM et ARM ont la même aire.



Partie A : Utilisation du logiciel Géogébra

1) Réalisation de la figure

- Placer un point A à l'aide de l'outil , puis tracer un segment de longueur 5 avec . Renommer le point B créé en P.
- Tracer la droite perpendiculaire à $[AP]$ passant par P avec , tracer le cercle de centre P et de rayon 3 avec , puis, placer le point T à l'intersection de cette droite et du cercle avec . On le renommpera T.
- Reproduire la procédure de la question précédente, en adaptant la longueur, afin de placer le point R.
- Masquer les droites et les cercles tracés : pour cela, dans le champ « Algèbre », cliquer sur les boutons  afin qu'ils deviennent vides .
- Créer un curseur a avec . Régler les paramètres comme suit :

min: 0
max: 5
Incrément: 0.01
- Créer le cercle de centre P et de rayon a et placer le point M intersection de ce cercle avec le segment $[PA]$. (Masquer ce cercle)
- Créer les triangles PTM et ARM à l'aide de l'outil « Polygone » . Pour une meilleure lisibilité, penser à utiliser deux couleurs différentes.

2) En bougeant le curseur a , répondre au problème posé.

.....

.....

Partie B : Résolution par le calcul

1) Exprimer les aires des triangles PTM et ARM en fonction de a .

.....

.....

.....

2) Déterminer la valeur exacte de a pour laquelle les deux aires sont égales.

.....

.....

.....